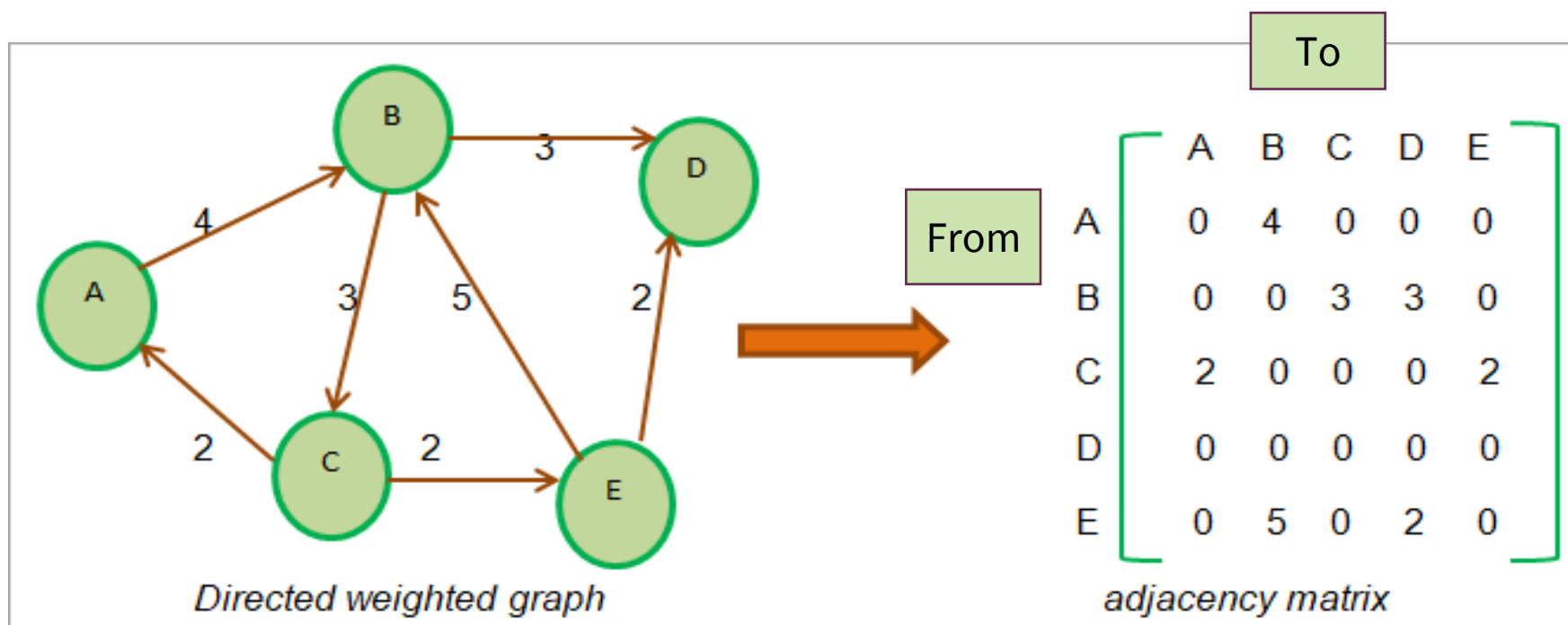


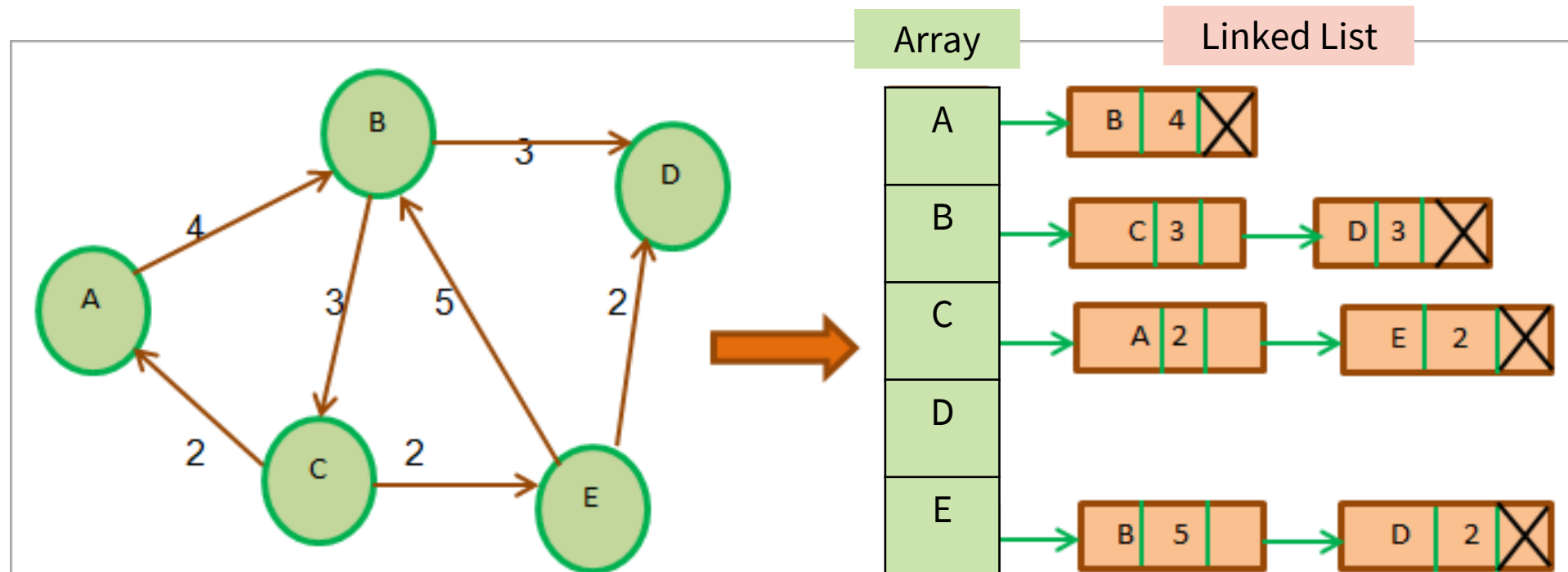
Adjacency Matrix

- In weighted graph, this weight is specified whenever there is an edge from one vertex to another instead of '1'.

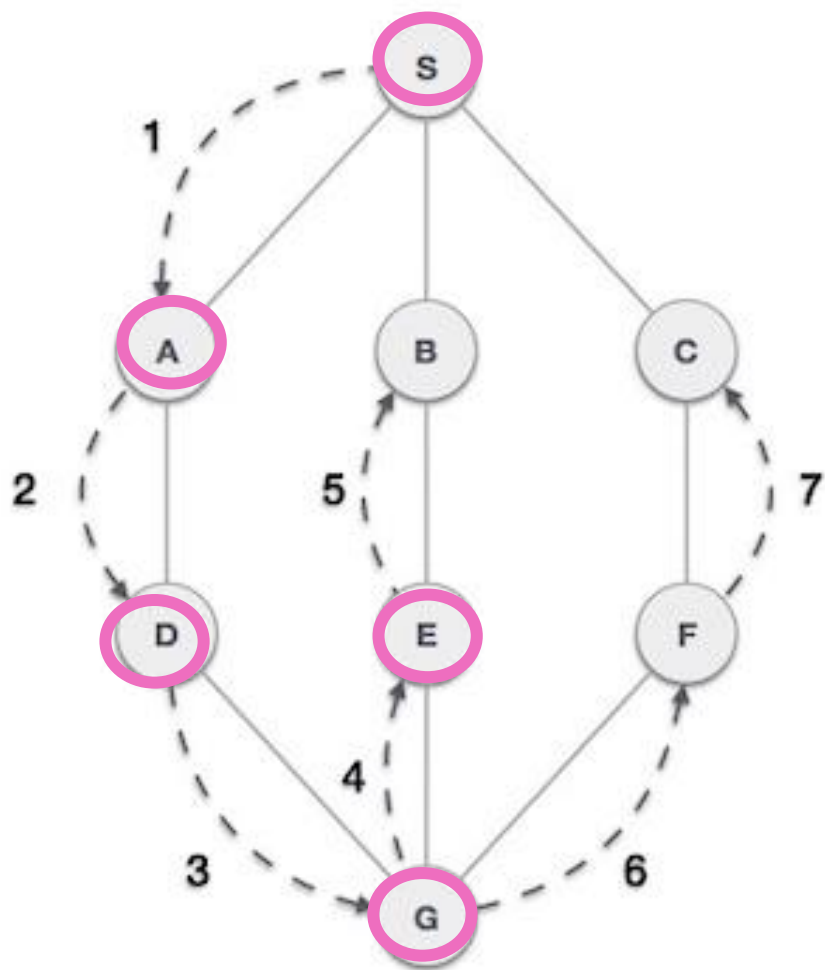


Adjacency List

- In weighted graph, the weight of the edge is added a new field to each list node.



Depth-first traversal



Path : S

S

Path : S
>> A

A
S

Path : S
> A > D

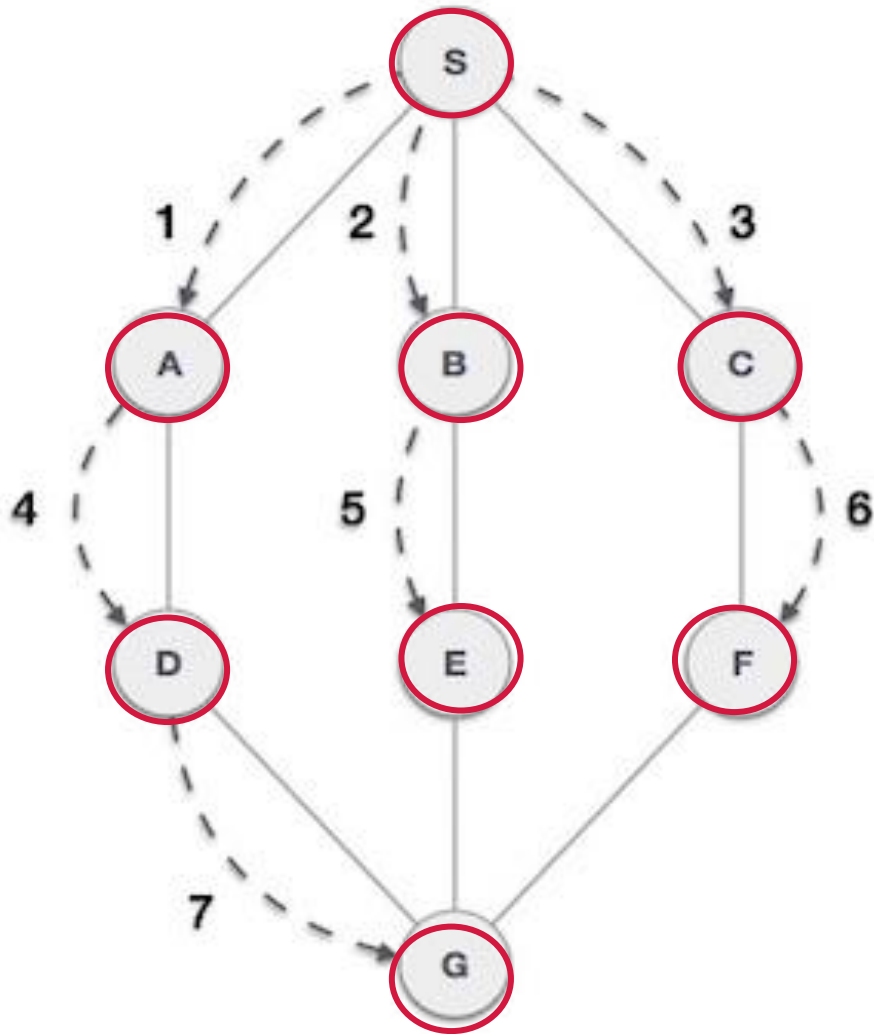
D
A
S

Path : S > A
> D > G

G
D
A
S

Path : S > A
> D > G > E

E
G
D
A
S



R1
PATH: S

A	B	C		
---	---	---	--	--

R2
PATH: S-A

B	C	D		
---	---	---	--	--

R3
PATH: S-A-B

C	D	E		
---	---	---	--	--

R4
PATH: S-A-B-C

D	E	F		
---	---	---	--	--

R5
PATH: S-A-B-C-D

E	F	G		
---	---	---	--	--

R6
PATH: S-A-B-C-D-E

F	G			
---	---	--	--	--

R7
PATH: S-A-B-C-D-E-F

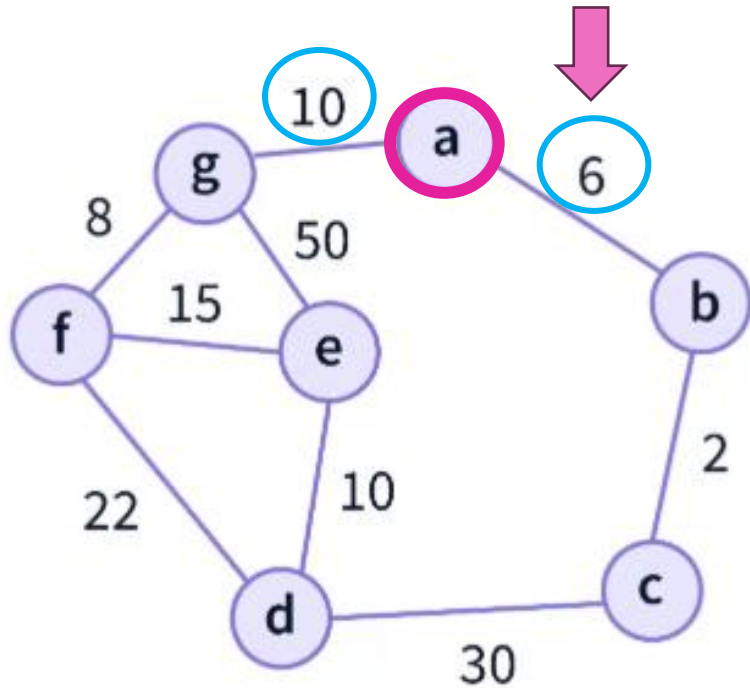
G				
---	--	--	--	--

R8
PATH: S-A-B-C-D-E-F-G

--	--	--	--	--

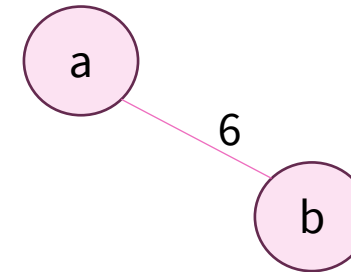


Minimum Spanning Tree



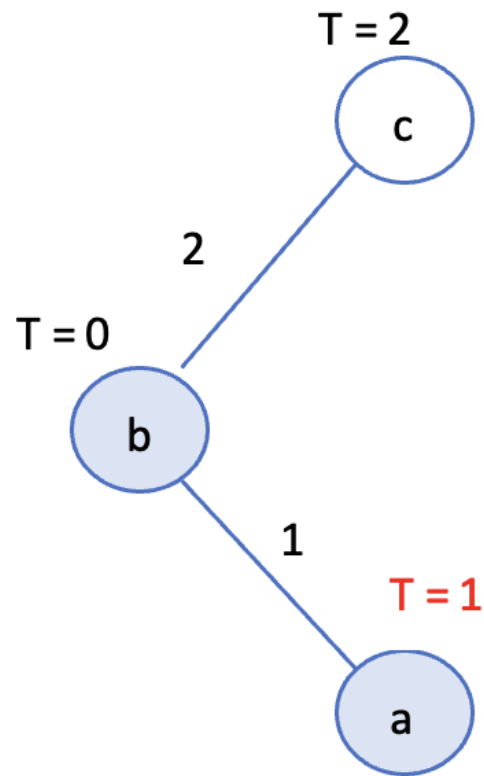
เริ่มที่โหนด a พิจารณาโหนดข้างเคียงกับ a ทั้งหมด โหนด
เส้นเชื่อมไหนมีค่าน้อยสุดเลือกเส้นนั้น

รอบที่ 1



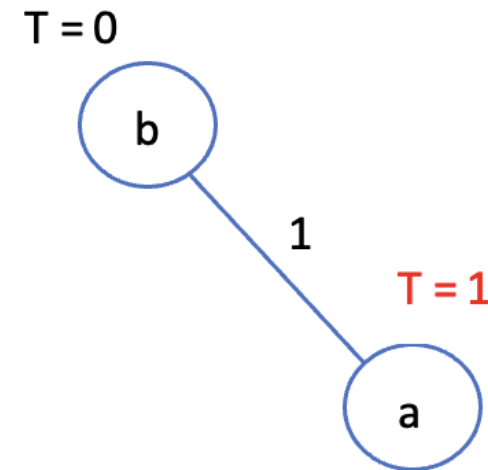


Step 1:



ขั้นตอนการคำนวณ

1. ให้ทำการพิจารณา **โหนดข้างเคียงของ b** แล้วทำการคำนวณค่าน้ำหนักสะสมเขียนกำกับไว้ที่โหนด
2. เลือกโหนดที่มีค่าน้ำหนักสะสมน้อยกว่าลงมาเพิ่มในทรี โดยโหนดนั้นจะต้องยังไม่ปรากฏในทรี

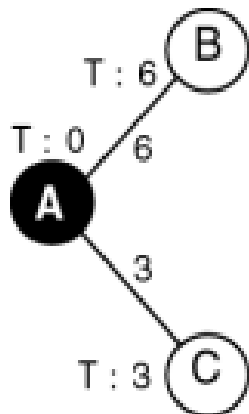


เลือกโหนด a

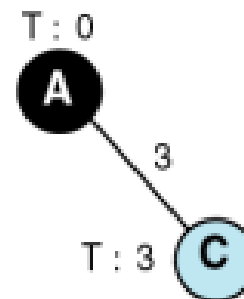


Shortest Path Algorithm

รอบที่ 1



(a1) Possible paths from A1



(a2) Tree after insertion of C

